Travaux pratiques - Configuration de la sécurité du commutateur

Topologie

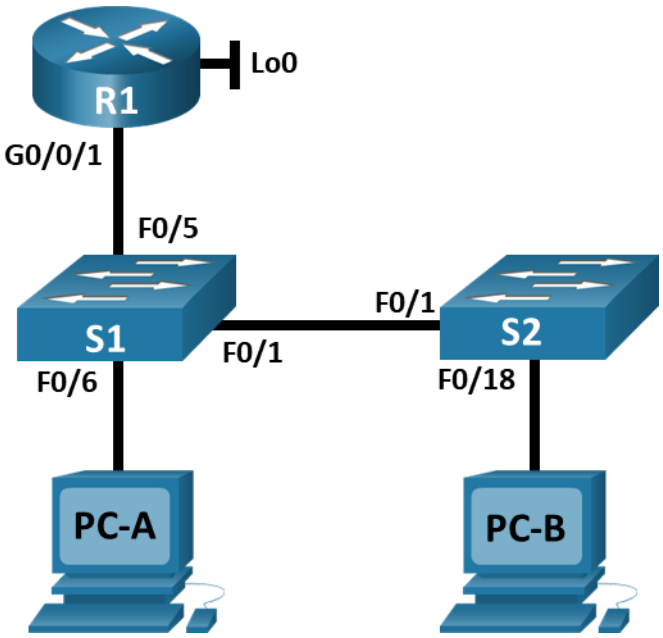


Table d'adressage

Périphérique	Interface /Vlan	Adresse IP	Masque de sous-réseau
R1	G0/0/1	192.168.10.1	255.255.255.0
	Loopback 0	10.10.1.1	255.255.255.0
S1	VLAN 10	192.168.10.201	255.255.255.0
S2	VLAN 10	192.168.10.202	255.255.255.0
PC – A	Carte réseau	le protocole DHCP	255.255.255.0
PC – B	Carte réseau	le protocole DHCP	255.255.255.0

Objectifs

Partie 1: Configurer les périphériques réseau.

- Câbler le réseau.
- Configurez R1.
- Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2: Configurer les VLAN sur Les Commutateures.

- Configurez VLAN 10.
- Configurez le SVI pour VLAN 10.
- Configurez VLAN 333 avec le nom Native sur S1 et S2.
- Configurez VLAN 999 avec le nom ParkingLot sur S1 et S2.

Partie 3: Configurer la Sécurité du Commutateur.

- Mettre en œuvre le trunc 802.1Q
- Configurer les ports d'accès
- Sécuriser et désactiver les ports de commutation inutilisés.
- Documenter et mettre en œuvre les fonctionnalités de sécurité des ports.
- Mettre en œuvre la sécurité d'espionnage DHCP.
- Mettre en œuvre PortFast et la protection BPDU
- Vérifier la connectivité de bout en bout.

Contexte/scénario

Ces travaux pratiques passent en revue les fonctionnalités de sécurité de couche 2 précédemment apprises.

Remarque: les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 version 16.9.3 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés lors des travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960 équipés de Cisco IOS version 15.0(2) (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et d'autres versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

Remarque: Assurez-vous que les commutateurs ont été réinitialisés et qu'ils ne présentent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre instructeur.

Ressources requises

- 1 routeur (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS XE version 16.9.3 image universelle ou similaire)
- 2 commutateurs (Cisco 2960 avec la version 15.0(2) de Cisco IOS image lanbasek9 ou similaire)
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console
- Câbles Ethernet conformément à la topologie

Instructions

Partie 1: Configurer les périphériques réseau.

Étape 1: Câblez le réseau.

a. Connectez le réseau conformément à ce qui est indiqué dans la topologie.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

b. Initialisez les périphériques.

Étape 2: Configurez R1.

a. Chargez le script de configuration suivant sur R1.

```
enable
configure terminal
hostname R1
no ip domain lookup
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address 192.168.10.201 192.168.10.202
!
ip dhcp pool Students
 network 192.168.1.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 domain-name CCNA2.Lab-11.6.1
!
interface Loopback0
 ip address 10.10.1.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Link to S1 Port 5
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 no shutdown
!
line con 0
 logging synchronous
 exec-timeout 0 0
```

b. Vérifiez la configuration en cours d'exécution sur R1 à l'aide de la commande suivante:

```
R1# show ip interface brief
```

c. Vérifiez que l'adressage IP et les interfaces sont en état de mise en service (dépannage si nécessaire).

Étape 3: Configurer et vérifier les paramètres de base du commutateur.

a. Configurez le nom d'hôte des commutateurs S1 et S2.

b. Empêchez les recherches DNS indésirables sur les deux commutateurs.

c. Configurez les descriptions de l'interface pour les ports utilisés dans S1 et S2.

d. Définissez la passerelle par défaut pour le VLAN de gestion sur 192.168.10.1 sur les deux commutateurs.

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 2: Configurer les VLAN sur les commutateures.

Étape 1: Configurez VLAN 10.

Ajoutez VLAN 10 à S1 et S2 et nommez le VLAN **Management.**

Étape 2: Configurez le SVI pour VLAN 10.

Configurez l'adresse IP selon la table d'adressage de SVI pour VLAN 10 sur S1 et S2. Activez les interfaces SVI et fournissez une description de l'interface.

Étape 3: Configurez VLAN 333 avec le nom Native sur S1 et S2.

Étape 4: Configurez VLAN 999 avec le nom ParkingLot sur S1 et S2.

Partie 3: Configurer la Sécurité du Commutateur.

Étape 1: Mettre en œuvre le trunc 802.1Q

a. Sur les deux commutateurs, configurez la liaison sur F0/1 pour utiliser le VLAN 333 comme VLAN natif.

b. Vérifiez que le trunc est configuré sur les deux commutateurs.

```
S1# show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 on 802.1q trunking 333

Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,333,999

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1 1,10,333,999

S2# show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan
Fa0/1 on 802.1q trunking 333

Port Vlans allowed on trunk
Fa0/1 1-4094

Port Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1 1,10,333,999
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1 1,10,333,999
```

c. Désactivez la négociation DTP sur F0/1 sur S1 et S2.

d. Vérifiez en utilisant la commande **show interfaces** .

```
S2# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: Off

S2# show interfaces f0/1 switchport | include Negotiation
Negotiation of Trunking: Off
```

Étape 2: Configurez les ports d'accès

a. Sur S1, configurez F0/5 et F0/6 en tant que ports d'accès associés au VLAN 10.

b. Sur S2, configurez F0/18 en tant que port d'accès associé au VLAN 10.

Étape 3: Sécurisez et désactivez les ports de commutateures inutilisés.

a. Sur S1 et S2, déplacez les ports inutilisés du VLAN 1 vers le VLAN 999 et désactivez les ports inutilisés.

b. Vérifiez que les ports inutilisés sont désactivés et associés au VLAN 999 en exécutant la commande **show** .

```
S1# show interfaces status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Fa0/1 Link to S2 connected trunk a-full a-100 10/100BaseTX
Fa0/2 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/3 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/4 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/5 Link to R1 connected 10 a-full a-100 10/100BaseTX
Fa0/6 Link to PC-A connected 10 a-full a-100 10/100BaseTX
Fa0/7 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/8 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/9 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/10 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
<output omitted>
S2# show interfaces status

Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Fa0/1 Link to S1 connected trunk a-full a-100 10/100BaseTX
Fa0/2 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/3 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
<output omitted>
Fa0/14 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/15 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/16 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Fa0/17 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/18 Link to PC-B connected 10 a-full a-100 10/100BaseTX
Fa0/19 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/20 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/21 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/22 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/23 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Fa0/24 disabled 999 auto auto 10/100BaseTX
Gi0/1 disabled 999 auto auto 10/100/1000BaseTX
Gi0/2 disabled 999 auto auto 10/100/1000BaseTX
```

Étape 4: Documenter et mettre en œuvre les fonctions de sécurité des ports.

Les interfaces F0/6 sur S1 et F0/18 sur S2 sont configurées en tant que ports d'accès. Dans cette étape, vous allez également configurer la sécurité des ports sur ces deux ports d'accès.

a. Sur S1, exécutez la commande **show port-security interface f0/6** pour afficher les paramètres de sécurité de port par défaut pour l'interface F0/6. Notez vos réponses dans le tableau ci-dessous.

Configuration de la sécurité des ports par défaut	
Fonction	**Configuration par défaut**
Port Security	
Maximum number of MAC addresses	
Violation Mode	
Aging Time	
Aging Type	
Secure Static Address Aging	
Sticky MAC Address	

b. Sur S1, activez la sécurité des ports sur F0/6 avec les paramètres suivants:

- Maximum number of MAC addresses: **3**
- Violation type: **Restrict**
- Aging time: **60 min**
- Aging type : **inactivity**

c. Vérifiez la sécurité de port sur S1 F0/6

```
S1# show port-security interface f0/6
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Restrict
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
Aging Time : 60 mins
Aging Type : Inactivity
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Adresses: 3
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 0022.5646.3411:10
Security Violation Count : 0

S1# show port-security address
               Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age
                                                                (mins)
---- ----------- ---- ----- -------------
  10 0022.5646.3411 SecureDynamic Fa0/6 60 (I)
------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

d. Activer la sécurité du port F0/18 sur S2. Configurez le port pour ajouter automatiquement les adresses MAC apprises sur le port à la configuration en cours d'exécution.

e. Configurez les paramètres de sécurité de port suivants sur S2 F/18:

- Maximum number of MAC addresses: **2**
- Violation type : **Protect**
- Aging time: **60 min**

f. Vérifiez la sécurité de port sur S2 F0/18

```
S2# show port-security interface f0/18
Port Security : Enabled
Port Status : Secure-up
Violation Mode : Protect
Aging Time : 60 mins
Aging Type : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Adresses MAC maximales (Maximum MAC Adresses) : 2
Total MAC Addresses : 1
Configured MAC Addresses : 0
Sticky MAC Addresses : 0
Last Source Address:Vlan : 0022.5646.3413:10
Security Violation Count : 0

S2# show port-security address
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
                Secure Mac Address Table
------------------------------------------------------------------------------
Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age
                                                                        (mins)
---- ----------- ---- ----- -------------
  10 0022.5646.3413 SecureSticky Fa0/18 -
------------------------------------------------------------------------------
Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0
Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 8192
```

Étape 5: Mettre en œuvre la sécurité d'espionnage DHCP.

a. Sur S2, activez l'espionnage DHCP et configurez l'espionnage DHCP sur VLAN 10.

b. Configurez le port de trunk sur S2 en tant que port approuvé.

c. Limitez le port non approuvé, F18 sur S2, à cinq paquets DHCP par seconde.

d. Verifiez l'espionnage DHCP sur S2.

```
S2# show ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10
DHCP snooping is operational on following VLANs:
10
DHCP snooping is configured on the following L3 Interfaces:
Insertion of option 82 is enabled
   circuit-id default format: vlan-mod-port
   remote-id: 0cd9.96d2.3f80 (MAC)
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Verification of giaddr field is enabled
DHCP snooping trust/rate is configured on the following Interfaces:

Interface Trusted Allow option Rate limit (pps)
----------------------- ------- ------------ ----------------
FastEthernet0/1 yes yes unlimited
  Custom circuit-ids:
FastEthernet0/18 no no 5
  Custom circuit-ids:
```

e. À partir de l'invite de commande sur PC-B, relâchez, puis renouvelez l'adresse IP.

```
C:\Users\Student> ipconfig /release
C:\Users\Student> ipconfig /renew
```

f. Vérifiez la liaison d'espionnage DHCP à l'aide de la commande **show ip dhcp snooping binding** .

```
S2# show ip dhcp snooping
```

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
MacAddress IpAddress Lease(sec) Type VLAN Interface
------------------ --------------- ---------- ------------- ---- --------------------
00:50:56:90:D 0:8 E 192.168.10.11 86213 dhcp-snooping 10 fastetherNet0/18
Total number of bindings: 1
```

Étape 6: Mettre en œuvre PortFast et la protection BPDU

a. Configurez PortFast sur tous les portes d'accès qui sont utilisés sur les deux commutateures.

b. Activez la protection BPDU sur les ports d'accès VLAN 10 S1 et S2 connectés à PC-A et PC-B.

c. Vérifiez que la protection BPDU et PortFast sont activés sur les ports appropriés.

```
S1# show spanning-tree interface f0/6 detail
 Port 8 (FastEthernet0/6) of VLAN0010 is designated forwarding
   Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.6.
   <output omitted for brevity>
   Number of transitions to forwarding state: 1
   The port is in the portfast mode
   Link type is point-to-point by default
   Bpdu guard is enabled
   BPDU: sent 128, received 0
```

Étape 7: Vérifier la connectivité de bout en bout.

Vérifiez la connectivité PING entre tous les périphériques de la table d'adressage IP. Si les pings échouent, vous devrez peut-être désactiver le pare-feu sur les hôtes du PC.

Questions de réflexion

1. En référence à la sécurité des ports sur S2, pourquoi n'y a-t-il pas un valeur de minuterie pour l'obsolescence restant en minutes lorsque l'apprentissage rémanentes a été configuré?

2. En référence à la sécurité des ports sur S2, si vous chargez le script running-config sur S2, pourquoi PC-B sur le port 18 n'obtiendra-t-il jamais d'adresse IP via DHCP?

3. En ce qui concerne la sécurité des ports, quelle est la différence entre le type d'obsolescence absolu et le type d'obsolescence inactif ?

© 2019 - aa Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco